

Лабораторная работа №11

Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных модулей

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс проведения модульного и интеграционного тестирования модулей проекта.

2 Литература

2.1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1794453>. — Режим доступа: по подписке. — Текст : электронный. — п.5.4-5.7.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Разработать модульные тесты для приложения, созданного на ЛР№1, проверяющий позитивные и негативные исходы работы приложения (не менее 5 для каждого исхода).

5.2 Разработать модульные тесты, используя Selenium, для проверки наличия элементов интерфейса на веб-странице (ЛР №10).

5.3 Разработать модульные тесты, используя Selenium, для эмуляции взаимодействия с элементами интерфейса на веб-странице (ЛР №10).

5.4 Разработка модулей приложения

5.4.1 Разработать клиентское приложение, состоящее из следующих модулей с графическим интерфейсом пользователя:

- модуль авторизации,

- модуль просмотра сообщений (с возможностью обновления списка писем удаления выбранного письма),

- модуль корзина (для просмотра списка удаленных писем).

В модулях разместить заглушки:

- на нажатие кнопки «Авторизоваться» в модуле авторизации,

- на нажатие кнопки «Обновить список» и «Удалить сообщение» в модуле просмотра сообщений.

5.4.2 Создать в БД набор таблиц для хранения информации о пользователях (email, пароль и имя пользователя), и отправленных сообщениях (от кого, кому, текст сообщения, дата отправки, пометка удаленных сообщений).

5.5 Тестирование методом «снизу вверх»

5.5.1 Реализовать функциональность модулей приложения из п.5.4 (выполнить интеграцию БД и клиентского приложения).

5.5.2 Реализовать тестирование модуля авторизации (проходит проверка корректности пары логин и пароль, данные хранятся в БД).

5.5.3 Реализовать тестирование модуля просмотра сообщений (проходит проверка корректности загрузки данных из БД и их модификации).

5.5.4 Реализовать тестирование модуля просмотра списка удаленных сообщений (проходит проверка корректности загрузки данных из БД).

5.6 Тестирование методом «сверху вниз»

Провести интеграционное тестирование для проверки интеграции модулей авторизация, список сообщений, корзина:

- после ввода корректной пары логин-пароль на странице авторизации происходит перенаправление на экран просмотра списка сообщений пользователя,
- после нажатия кнопки удаления у сообщения сообщение исчезает из списка сообщений и появляется в корзине.

5.7 Тестирование методом «сверху вниз» с использованием заглушек

5.7.1 В модуле просмотра сообщений добавить заглушки для кнопок «Отправить сообщение», «Фильтровать».

5.7.2 Вместо вызова модуля отправки сообщений использовать заглушку.

5.7.3 Добавить модуль фильтрации, в котором указываются даты отправки сообщений, отправитель и адресат. Вместо фильтрации использовать заглушку.

5.8 Тестирование API

5.8.1 Создать API, возвращающее адресную книгу пользователя (список имен и email-ов пользователей из БД, которые были отправителями или адресатами для пользователя с указанным email-ом).

5.8.2 Создать клиентское приложение, отображающее адресную книгу пользователя, используя данные API.

5.8.3 Провести интеграционное тестирование API и клиентского приложения

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить все задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое «тестовый модуль»?

8.2 Чем отличается модульный тест от интеграционного??

8.3 Для чего используется Selenium?

8.4 Какие библиотеки позволяют разрабатывать модульные и интеграционные тесты?

8.5 В чем отличие между позитивным и негативным тестами?

8.6 Что такое «интеграционное тестирование»?

8.7 Какие способы интеграционного тестирования существуют?

8.8 Что позволяет проверить интеграционное тестирование?

8.9 Какое ПО позволяет автоматизировать проведение интеграционного тестирования?